

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 12
Estudio cualitativo de sistemas

1. Considere la ecuación diferencial de segundo orden

$$y'' + y' - 2y = -y^2.$$

- (a) Transforme la ecuación en un sistema de primer orden y clasifique sus puntos de equilibrio.
(b) Calcule $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$ donde y es la solución de la ecuación con condiciones iniciales $y(0) = 3$ y $y'(0) = 0$.

2. Determine y clasifique los puntos del sistema no lineal dado por

$$\begin{cases} x' = x(1 - y^2) \\ y' = x^2 - y \end{cases}$$

3. Considere el sistema no lineal

$$\begin{cases} x' = x(3 - 2y) \\ y' = y(-12 + 5x). \end{cases}$$

- (a) Determine los puntos de equilibrio del sistema y la liberalización de este sistema en cada punto encontrado.,
(b) Clasifíqueles si son asintóticamente estable, asintóticamente inestable o no se puede establecer la estabilidad.

4. Considere el sistema

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = ax + (1 - a)y, \end{cases}$$

donde $a \in \mathbb{R}$ es un parámetro.

- (a) ¿Para cuáles valores de a el origen $(0, 0)$ es un punto de equilibrio inestable?
(b) ¿Para cuáles valores de a el origen $(0, 0)$ es un punto de equilibrio estable pero no asintóticamente estable?

5. Considere tres masas $m_1 = 5$ kg, $m_2 = 1$ kg, $m_3 = 5$ kg interconectadas a partir de una pared para la masa m_1 y a través de tres resortes cuyas constantes de elasticidad (en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$) son $k_1 = 10$, $k_2 = 5$, $k_3 = 25$ respectivamente. Determine el sistema que modela los desplazamientos de las tres masa y resuélvelo.

6. Considere la familia de sistemas lineales

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha \end{pmatrix} \mathbf{X}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

- (a) Determine los valores de α para los cuáles el sistema tiene un único punto de equilibrio.
- (b) Clasifique los puntos de equilibrio de este sistema dependiendo de los distintos valores de α .